

Una tienda desea analizar las ventas realizadas y su relación con los productos disponibles en el inventario. Se necesita calcular el total de ingresos por categoría de producto y ordenar los resultados de mayor a menor. Además, se debe habilitar la posibilidad de realizar consultas SQL sobre los datos almacenados.

Se cuenta con dos conjuntos de datos de Ventas y productos siendo los siguientes:

Ventas

id_venta	id_producto	cantidad	precio_unitario
1	101	2	15.0
2	102	1	25.0
3	101	3	15.0
4	103	5	10.0
5	104	2	30.0

Productos

id_producto	nombre_producto	categoria
101	Camiseta	Ropa
102	Zapatos	Calzado
103	Gorra	Accesorios
104	Chaqueta	Ropa

Ejercicio 1 Cargar los datos de ventas y productos en DataFrames separados con la siguiente estructura:

Ventas:

id_venta (Int) → Identificador único de la venta.

id_producto (Int) → Identificador del producto vendido.

cantidad (Int) → Cantidad de productos vendidos.

precio_unitario (Double) → Precio unitario del producto.

Productos:

id_producto (Int) → Identificador único del producto.

nombre_producto (String) → Nombre del producto.

categoria (String) → Categoría del producto.

Ejercicio 2 Realizar un Join entre las tablas Ventas y Productos usando id_producto, de modo que se pueda relacionar cada venta con su categoría.

Ejercicio 3 Calcular los ingresos totales por categoría

- Multiplicar cantidad * precio_unitario para obtener el ingreso por cada venta.
- Agrupar por categoria y calcular la suma total de ingresos por cada categoría.
- Ordenar los resultados de mayor a menor ingreso total.

Ejercicio 4: Habilitar consultas SQL sobre los datos:

- Registrar los DataFrames como vistas temporales.
- Ejecutar una consulta SQL que devuelva los ingresos totales por categoría, ordenados de mayor a menor.

Según los resultados obtenidos responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la categoría de productos con mayores ingresos?
- ¿Cuánto ha generado cada categoría en total?
- ¿En qué categoría se realizan más ventas en términos de cantidad de productos vendidos?